INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0667

Executar Ligação do Fornecimento da Unidade Consumidora Agrupada (Rede Medidor)

ENERGISA/GTD-IT/Nº316/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Vistoriar Padrão 8
5.3- Ligar Unidade Consumidora (Rede/Medidor) 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 17
6- EQUIPAMENTOS 17
7- SISTEMAS 18
8- INDICADORES 18
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 18
10- VIGÊNCIA 19
11- APROVAÇÃO 19

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Lucas Dos Santos Meneze	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br
Eberson Ricardo Patalo	EMT	eberson@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/02/2020	Ricardo Campos Rios
0002	17/05/2022	Monique Russi Guesse
0003	24/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Ligação do Fornecimento da Unidade Consumidora Agrupada (Rede Medidor)

1- OBJETIVO

Este documento tem como objetivo fornecer aos profissionais de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Ligação do Fornecimento da Unidade Consumidora Agrupada (Rede Medidor).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada.

3- PREMISSA

- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 001;
- NDU 003;

- Normas Internas Energisa.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº063-2019 -Utilização do Dinamômetro em Padrão de Entrada

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº318-2018 - Inst, Retirar e Subst Medidores de Energia em Unida Consum do Grupo B Medi Direta

⇒ EDIFICAÇÕES AGRUPADAS OU AGRUPAMENTOS

Conjunto de edificações reconhecidas pelo poder público, constituído por duas ou mais unidades consumidoras, construídas no mesmo terreno ou em terrenos distintos sem separação física entre eles juridicamente demarcada pela prefeitura e com área de circulação comum às unidades, sem caracterizar condomínio.

Os procedimentos contidos nesta Instrução Técnica (IT) se aplicam às instalações agrupadas até 3 (três) unidades consumidoras urbanas e rurais, classificadas como residenciais, comerciais, rurais, poderes públicos e industriais, a serem ligadas em redes de distribuição aéreas de distribuição secundárias, obedecidas as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as Resoluções da ANEEL – (Agência Nacional de Energia Elétrica).

5.2- Vistoriar Padrão

A vistoria do padrão de entrada na unidade consumidora é feita através da ficha de vistoria – FVBT-EIA (ficha de vistoria de baixa tensão – entrada individual e agrupada). Esta ficha de vistoria segue as diretrizes estabelecidas na NDU-001 (Fornecimento de Energia Elétrica a Agrupamentos ou Edificações Individuais até 3 Unidades Consumidoras).

NOTAS:

1. Dos diversos componentes que compõem o padrão de entrada, alguns devem ser homologados pelo Grupo Energisa, como por exemplo as Caixas de Medição e Postes Auxiliares.
2. As Caixas de Medição homologadas podem ser encontradas na intranet / Pirâmide Normativa / Caixa – Dir. de Engenharia -DENG /Norma / Parecer Técnico PT - 003/2019, Versão 5.0 – Dezembro/2021.
3. Os postes Auxiliares devem ser consultados nas ETUs 180.1 e 180.2, onde podem ser observadas as seguintes identificações, de forma legível e indelével, em baixo ou alto relevo:

a) Nome ou marca comercial do fabricante;
b) Dimensões, em milímetros (face “A”, face “B” e comprimento);
c) Resistência nominal, em decanewton (daN);
d) Mês e ano de fabricação (MM/AAAA);
e) Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciando a cada ano.

4. Os clientes externos podem fazer consultas das referidas caixas de medição e postes auxiliares pela internet através do site:

https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx

5. Estas informações devem ser repassadas aos clientes em caso de uma reprovação do padrão de entrada, ocorrida por estes itens.

No padrão atual a proteção da unidade consumidora, disjuntor eletromagnético, deve ser interligado ao lado de carga do medidor.

Outro aspecto a considerar é a resistência mecânica do ponto de ancoragem do padrão de entrada, seja no poste auxiliar, no pontalete ou na fachada. Este ponto de ancoragem no padrão

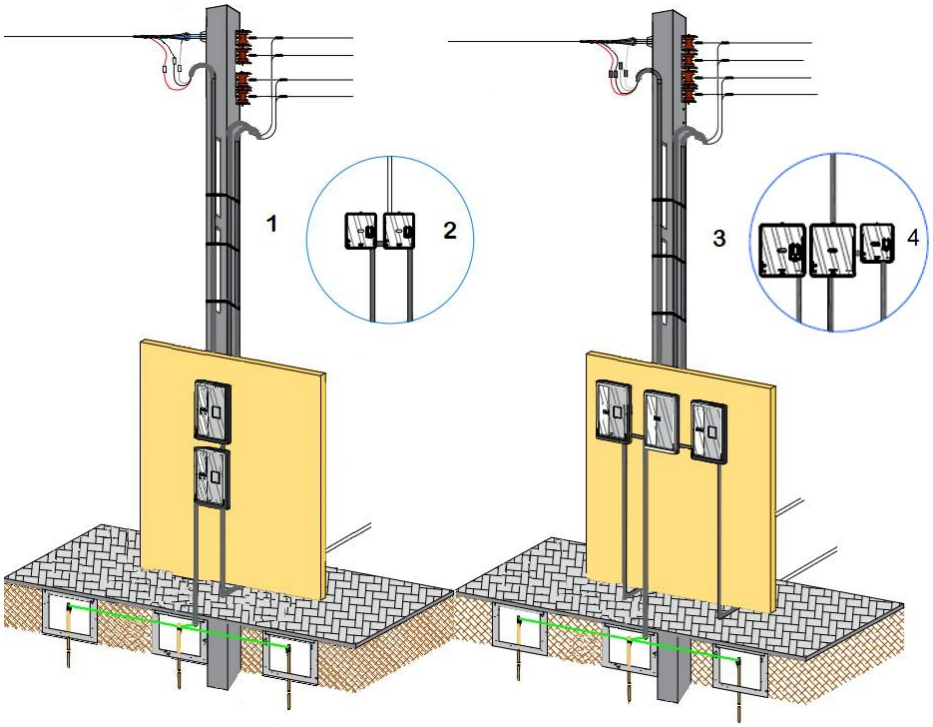
de entrada deve suportar um esforço mecânico de 45 daN (mín.). O teste de esforço mecânico é realizado com o auxílio de um dinamômetro.

Figura 1: Teste de esforço com dinamômetro

Figura 2: Puxando o dinamômetro até alcançar 45 daN

O padrão de entrada deve seguir todas as determinações da contidas em norma (NDU-001) e reproduzir fielmente os aspectos construtivos do desenho.

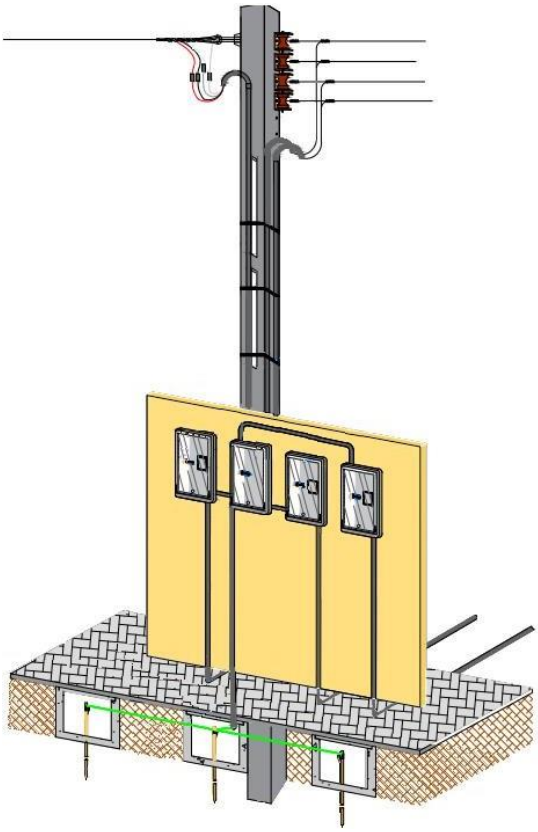
⇒ **AGRUPAMENTO PARA DUAS MEDIÇÕES**



NOTAS:

4. **1 e 2** – Padrão monofásico exclusivo para Energisa Paraíba e Borborema.
5. **3 e 4**- Padrão para duas medições com caixa de derivação para todo Grupo Energisa.

⇒ **AGRUPAMENTO PARA TRÊS MEDIÇÕES**



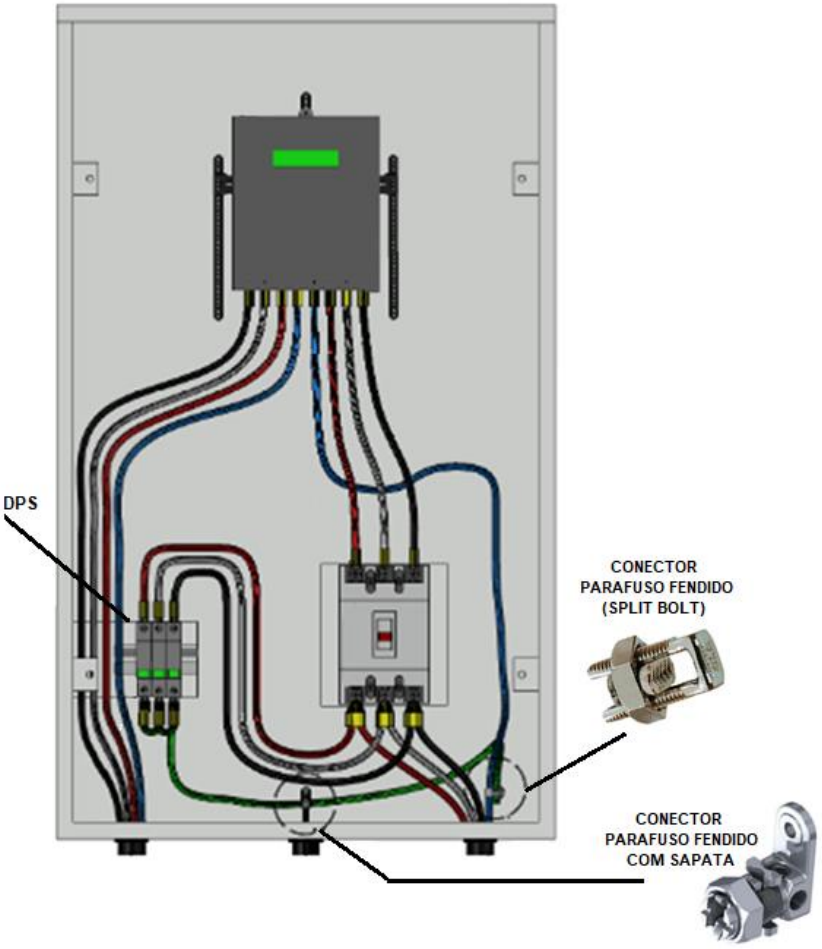
5.3- Ligar Unidade Consumidora (Rede/Medidor)

⇒ **INSTALAR MEDIDOR**

a. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
b. Verificar a ausência de tensão, em todos os condutores existentes na caixa de medição (ramal de entrada/saída e do disjuntor), utilizando detector de tensão de bolso;
c. Identificar os condutores fase(s) e neutro, entrada e saída;
d. Retirar resíduos da caixa de medição, caso haja necessidade, para iniciar a instalação do medidor;
e. Fixar o medidor na grade da caixa de medição, em posição vertical, ajustando se necessário o suporte de fixação;

f. Efetuar as conexões dos condutores na seguinte ordem:

- Conectar o condutor neutro do ramal de saída da unidade consumidora ao borne de neutro do lado de carga (saída) do medidor;
- Conectar o(s) condutor(es) fase(s) do ramal de saída da unidade consumidora ao(s) borne(s) de saída do disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Conectar condutor(es) fase(s) entre o(s) borne(s) de fase(s) do lado de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) de entrada do disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Manter o disjuntor de proteção na posição “Desligado”;
- Conectar o condutor do aterramento ao condutor neutro (dentro da caixa do padrão), utilizando um conector parafuso fendido tipo SPLIT BOLT, tipo H, Cunha e Fendido (para caixas sem barramento fixo, conforme item k da NDU-001);
- Conectar o condutor do aterramento a caixa (quando metálica) com um conector parafuso fendido com sapata;



- Conectar o(s) condutor (es) fase(s) do ramal de entrada ao(s) borne(s) de fase de linha (entrada) do medidor;

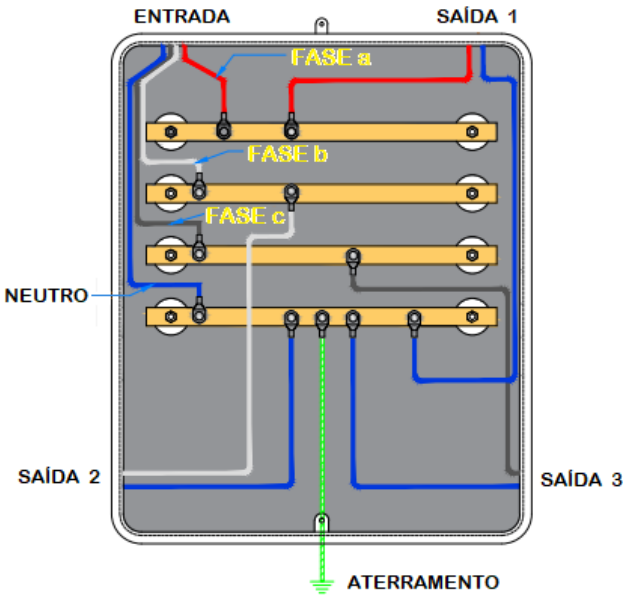
NOTAS:

6. Para **ligações** polifásicas os condutores fases do ramal de entrada deverão possuir marcação, conforme estabelecido na NDU-001.
7. Os **condutores** do ramal de entrada deverão possuir identificação no ponto de derivação e no ponto de conexão à medição, seguindo o padrão: Fase 1 - Preta; Fase 2 - Branca ou Cinza; Fase 3 - Vermelha; Neutro - Azul-claro e Terra – Verde. Pode-se também utilizar anilhas de identificação para os condutores.
8. **Para** o padrão de medição em agrupamento no qual é utilizada a caixa de derivação entre as caixas de medição, deve-se fazer a ligação de entrada dos medidores (lado linha), neutro e fase(se), diretamente do barramento da caixa de

derivação.

9. O DPS até o momento não é obrigatório, ainda está sendo indicado pelo GRUPO ENERGISA como recomendado. Caso seja necessária sua instalação, siga diretrizes contidas na Instrução Técnica ENERGISA/GTCD-IT/Nº347/2018 - Instalar Dispositivo de Proteção Contra Surto de Tensão em Quadro de Medição do Grupo B.

CAIXA DE DERIVAÇÃO COM BARRAMENTOS



⇒ **INSTALAR RAMAL DE LIGAÇÃO (PADRÃO DE ENTRADA)**

- Posicionar-se adequadamente no ponto de ancoragem do padrão de entrada através da escada;
- Amarrar a(s) extremidade(s) do cabo multiplexado ou do cabo concêntrico no conjunto de içamento;
- Içar o cabo elevando-o até as proximidades do ponto de ancoragem do padrão de entrada;
- Fixar o condutor neutro do cabo multiplexado no isolador roldana ou olhal, e o próprio cabo concêntrico, com a alça pré-formada adequada no ponto de ancoragem do padrão de entrada;
- Conectar o neutro e a(s) fase(s) do cabo multiplexado ao ramal de entrada;

NOTAS:

10. Para cabo concêntrico, substituir o condutor do ramal de entrada instalado

previamente pelo cabo concêntrico, levando-o até a caixa de derivação ou caixa de medição.

11. Aplicar as mantas isolantes sobre os conectores e o condutor do ramal de ligação da instalação vizinha onde a equipe esteja trabalhando e que esteja próximo do local onde será realizado o trabalho.

- Recolher e descer todos os recursos utilizados para a instalação do ramal de ligação no padrão de entrada;

⇒ **INSTALAR RAMAL DE LIGAÇÃO (POSTE DA CONCESSIONÁRIA)**

- Posicionar todos os recursos necessários a continuidade da tarefa no poste da concessionária;
- Içar pelo balde de lona mantas isolantes para rede de baixa tensão;

NOTA:

12. Aplicar as mantas isolantes sobre os condutores da rede da baixa tensão aberta, começando pela terceira fase, como também em todos os outros elementos existentes no poste que possam estar energizados (braço de iluminação pública, reatores, cordoalhas de aço, cabos telefônicos etc.).

- Içar pelo conjunto de içamento balde de lona com materiais e ferramentas;
- Medir e cortar a extensão do ramal de ligação necessário ao fechamento do mesmo na rede de baixa tensão;
- Amarrar a(s) extremidade(s) do cabo multiplexado ou do cabo concêntrico no conjunto de içamento;
- Nivelar e ancorar o condutor neutro do cabo multiplexado no isolador roldana ou olhal, e o próprio cabo concêntrico, com a alça pré-formada adequada;
- Conectar o neutro e a(s) fase(s) à rede principal com conector adequado;

NOTAS:

14. A ligação do ramal lançado com a rede de baixa tensão deve ter início pela conexão do neutro, e posteriormente pela(s) conexão(ões) de fase(s).

15. As ferramentas utilizadas para aplicação dos conectores devem ter isolamento elétrico adequados a tensão da rede de baixa tensão, conforme

descrito no item 10.4.3.1 da NR- 10.

- Descer ferramentas pelo balde de lona;
- Retirar e descer todas as mantas isolantes de baixa tensão utilizadas, começando por aquelas colocadas sobre o condutor neutro;

⇒ **VERIFICAR PRESENÇA DE TENSÃO E FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR**

- Depois de instalado e estando energizado o ramal de ligação do padrão de medição em agrupamento, confirmar a posição dos contatos do disjuntor testando a(s) fase(s) de entrada e saída do mesmo com voltímetro;
- Ligar o disjuntor de proteção e energizar a Unidade Consumidora;
- Verificar se a(s) tensão(ões) está(ão) adequada(s);
- Colocar e lacrar a tampa de bornes do medidor;
- Colocar e lacrar a tampa da caixa de medição e de derivação;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Escada extensiva	01
Fita isolante	01
Parafuzadeira com bits adequados	01
Bloqueador solar	01
Manta de baixa tensão	Necessária
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Cesta para ferramenta	01
Alicate Universal	01
Alicate Bomba d'água	01
Chave de regulagem/Estria/Encaixe	Necessária
Decapador	01
Tesoura para cabos	01
Chave de fenda	01
Voltímetro	01
Detector de tensão de bolso	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Obsoleto	-	30/06/2022	-
30/06/2019	Obsoleto	18/02/2020	18/02/2023	Alteração dos itens 4,6 e 10.
30/06/2019	Obsoleto	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5.1, inserção de notas no item 5.2 e substituição de imagem.
30/06/2022	Vigente	05/08/2022	05/08/2025	Acréscimo/Modificações item 5.3 e nas notas 1, 3, 4 e 5.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF	18/08/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		